

数 学

第 1 页 (共 11 页)

【答案】

A

【解析】

含 x^2 的项为 $\binom{7}{4}a^3(-\sqrt{x})^4 = 35a^3x^2$ 。

由 $35a^3 = 280$, 得 $a = 2$, 选 A。

5. 下列函数中, 是奇函数且在其定义域上单调递增的为()

A. $y = \frac{1}{x^2 + 1}$

B. $y = 2^{-x} - 2^x$

C. $y = \sin x$

D. $y = \ln\left(\frac{5+x}{5-x}\right)$

【答案】

D

【解析】

A 为偶函数; B 在 $\mathbb{R}$ 上递减; C 在 $\mathbb{R}$ 上不单调。

D 的定义域为 $(-5, 5)$, 关于原点对称, 且 $f(-x) = -f(x)$ 。

又 $f'(x) = \frac{1}{5+x} + \frac{1}{5-x} = \frac{10}{25-x^2} > 0$, 故选 D。

6. 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} = (-3, 0)$, $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 1$, 则()

A. $|\mathbf{b}|$ 的最小值为 1

B. $|\mathbf{b}|$ 的最小值为 3

C. $|\mathbf{b}|$ 的最大值为 3

D. $|\mathbf{b}|$ 的最大值为 4

【答案】

D

【解析】

由三角不等式得 $2 = |\mathbf{a}| - 1 \leq |\mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + 1 = 4$ 。

取 $\mathbf{b} = (-2, 0)$ 、 $(-4, 0)$ 可分别达到两端, 故选 D。

7. 已知 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 均为无穷数列, 则“存在常数 M , 使得 $a_n \leq M \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$)”是“ $a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$)”的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】

A

【解析】

若存在这样的 M ，显然每个 n 都有 $a_n \leq b_n$ ，故充分。

反之，取 $a_n = b_n = n$ ，虽逐项满足不等式，却不存在一个常数同时等于所有正整数，故不必要，选 A。

8. 设函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$)。若将 $y = f(x)$ 的图象沿 x 轴的正方向平移 3φ 个单位长度，所得图象与 $y = f(x)$ 的图象关于 x 轴对称，则满足条件的 φ 的个数为()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】

C

【解析】

平移后为 $y = \sin(x - 2\varphi)$ 。要求对所有 x 都有 $\sin(x - 2\varphi) = -\sin(x + \varphi)$ ，即相位相差奇数倍 π 。故 $3\varphi = (2k + 1)\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。由 $0 < 3\varphi < 6\pi$ ，得 $\varphi = \frac{\pi}{3}, \pi, 5\frac{\pi}{3}$ ，共 3 个，选 C。

9. 为纪念红军长征胜利 90 周年，某校组织高一和高二两个年级的学生去甲、乙两个红色教育基地进行研学，每位学生选择其中一个基地参加。已知该校高一学生人数多于高二学生人数。若选择甲基地的学生人数多于选择乙基地的学生人数，则()
- A. 选择甲基地的高一学生人数多于选择乙基地的高一学生人数
B. 选择甲基地的高一学生人数多于选择乙基地的高二学生人数
C. 选择甲基地的高二学生人数不多于选择乙基地的高一学生人数
D. 选择甲基地的高二学生人数不多于选择乙基地的高二学生人数

【答案】

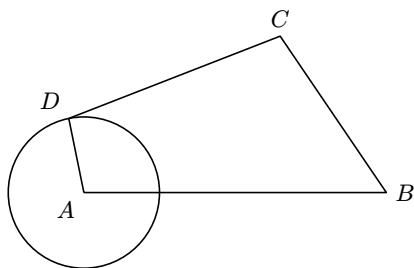
B

【解析】

设高一选择甲、乙的人数分别为 a, b ，高二选择甲、乙的人数分别为 c, d 。

题意给出 $a + b > c + d$ 、 $a + c > b + d$ 。两式相加得 $2a > 2d$ ，即 $a > d$ ，故选 B。

10. 曲柄摇杆机构可以实现旋转运动与摆动运动的相互转化，被广泛应用于多个领域。已知从某曲柄摇杆机构中可抽象出如图所示的平面图形 $ABCD$ ，其中 A, B 为定点， C, D 为动点， $AB = 4$ ， $BC = \frac{5}{2}$ ， $CD = 3$ ， $AD = 1$ ，则 $\cos \angle ABC$ 的取值范围是()



- A. $\left[\frac{5}{16}, \frac{53}{80}\right]$ B. $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$ C. $\left[\frac{5}{12}, \frac{53}{80}\right]$ D. $\left[\frac{5}{12}, \frac{73}{80}\right]$

【答案】

B

【解析】

由 $AD = 1$ 、 $CD = 3$ ，得 $2 \leq AC \leq 4$ ，当 A, C, D 共线时可取端点。
这一区间也满足 $|AB - BC| < AC < AB + BC$ ，故每个值均可实现。

由余弦定理， $\cos \angle ABC = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{\frac{89}{4} - AC^2}{20}$ 。

因此取值范围为 $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$ ，选 B。

二、填空题：共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. 若直线 $ax + y = 0$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 相切，则 $a =$ _____。

【答案】

0

【解析】

圆心到直线的距离等于半径，故 $\frac{|2a + 2|}{\sqrt{a^2 + 1}} = 2$ 。

平方得 $(a + 1)^2 = a^2 + 1$ ，解得 $a = 0$ 。

12. 已知公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。若 $S_6 = 6a_6 + 30$ ，则 $d =$ _____，使得 $S_n \leq S_5$ 对所有 n 都成立的一个 a_1 的取值为_____。

【答案】

-2, 9 (答案不唯一， $8 \leq a_1 \leq 10$ 均可)

【解析】

由 $6a_1 + 15d = 6(a_1 + 5d) + 30$ ，得 $d = -2$ 。

数列递减， S_5 为最大值的充要条件为 $a_5 \geq 0$ 且 $a_6 \leq 0$ ，即 $a_1 - 8 \geq 0$ 、 $a_1 - 10 \leq 0$ 。

因此 $a_1 \in [8, 10]$ ，例如取 $a_1 = 9$ 。

13. 我国在机器人技术领域取得了一系列重要成就。在处理机器人语音信号时，常用公式 $F(f) =$

$k \lg \left(1 + \frac{f}{700}\right)$ (其中常数 $k > 0$) 将声音频率 f (单位: Hz) 转换为 $F(f)$ 。若 $F(f)$ 的取值范围是 $[k \lg 2, 3k \lg 2]$ ，则 f 的取值范围是_____。

【答案】

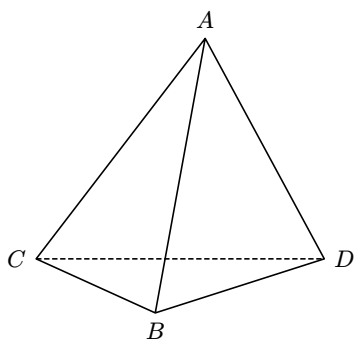
[700, 4900]

【解析】

因 $k > 0$ 且对数函数递增， $\lg 2 \leq \lg \left(1 + \frac{f}{700}\right) \leq \lg 8$ 等价于 $2 \leq 1 + \frac{f}{700} \leq 8$ 。

故 $700 \leq f \leq 4900$ 。

14. 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB=AC=AD=2\sqrt{2}$, $BC=BD=2$, $CD=2\sqrt{3}$ 。该三棱锥的底面积为_____, 体积为_____。



【答案】

$$\sqrt{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

【解析】

底面三角形中, $\cos \angle CBD = \frac{4+4-12}{8} = -\frac{1}{2}$, 故 $\angle CBD = 120^\circ$ 。

底面积为 $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \sin 120^\circ = \sqrt{3}$, 外接圆半径为 $R = \frac{2\sqrt{3}}{2 \sin 120^\circ} = 2$ 。

由三条侧棱相等, 顶点 A 在底面上的投影为底面外心, 故高 $h = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - R^2} = 2$ 。

于是 $V = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

15. 已知 c 是非负常数, 函数 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$ 。给出下列四个结论:

- ① $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有最小值和最大值;
- ② 当 $c = 1$ 时, $f(x)$ 在区间 $(1, 2]$ 上有最大值;
- ③ 当 $c = 0$ 时, 方程 $f(x) = 1$ 的解集有 3 个元素;
- ④ 当 $c > 0$ 时, 方程 $f(x) = c$ 的解集有 4 个元素。

其中正确结论的序号是_____。

【答案】

①②③④

【解析】

令 $g(x) = x^2 - \cos x$, 则 g 为偶函数, $g(0) = -1$ 。

又 $g'(0) = 0$, $g''(x) = 2 + \cos x \geq 1$, 故 g 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 值域为 $[-1, +\infty)$ 。

结论①

连续函数 f 在闭区间 $[-1, 1]$ 上必能取得最大值和最小值, ①正确。

结论②

当 $c = 1$ 时, $g(x) - 1$ 在 $[1, 2]$ 上递增, 两端值为 $-\cos 1$ 和 $3 - \cos 2$ 。

因 $3 - \cos 2 \geq 2 > \cos 1$, $|g(x) - 1|$ 的最大值在 $x = 2$ 处取得; 去掉左端点不影响该最大值, ②正确。

结论③

当 $c = 0$ 时, $|g(x)| = 1$ 等价于 $g(x) = -1$ 或 $g(x) = 1$ 。前者仅有 $x = 0$, 后者有一正一负两个解, 共 3 个, ③正确。

结论④

方程等价于 $g(x) = c^2 + c$ 或 $g(x) = c^2 - c$ 。

当 $c > 0$ 时, 两数不同, 且均大于 -1 , 因为 $c^2 - c + 1 = \left(c - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$ 。

每个方程恰有一正一负两个解, 四解互异, ④正确。

三、解答题: 共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. (13 分) 设函数 $f(x) = 2 \sin \omega x \cos \varphi + 2 \cos \omega x \sin \varphi$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$)。已知 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 且 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1, f(0) > 0$ 。

(1) 求 ω, φ 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递减区间。

【答案】

(1) $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) $\left[\frac{\pi}{12} + k\pi, 7\frac{\pi}{12} + k\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$ 。

【解析】

(1) 由和角公式, $f(x) = 2 \sin(\omega x + \varphi)$ 。

由 $2\frac{\pi}{\omega} = \pi$ 得 $\omega = 2$; 再由 $2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = 1$ 得 $\cos \varphi = \frac{1}{2}$ 。

结合 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 及 $2 \sin \varphi = f(0) > 0$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 由 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{3} \leq 3\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 得

$\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq 7\frac{\pi}{12} + k\pi$, 故所求区间为 $\left[\frac{\pi}{12} + k\pi, 7\frac{\pi}{12} + k\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$ 。

17. (13 分) 为了了解某校高三年级学生的数学学习情况, 随机抽查了 200 名高三年级学生某次考试的数学成绩, 整理成下表:

成绩	[81, 94)	[94, 107)	[107, 120)	[120, 135)	[135, 150]
人数	40	60	60	32	8

假设学生的数学成绩相互独立。用频率估计概率。

(1) 估计该校高三年级学生这次考试的数学成绩低于 120 的概率;

(2) 从该校高三年级学生中随机抽取 4 人, 估计在这次考试中, 2 人的数学成绩不低于 120 且 2 人的数学成绩低于 94 的概率;

(3) 为分析该校高三年级学生的数学学习情况, 可采用三种方法: 将样本中每名学生数学成绩所在区间的左端点值、中点值和右端点值视为该生的数学成绩。分别将这三种方法得到的三组数学成绩的方差记为 $s_{\text{左}}^2$ 、 $s_{\text{中}}^2$ 和 $s_{\text{右}}^2$, 判断它们的大小关系。(结论不要求证明)

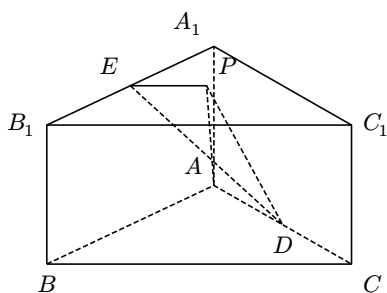
【答案】

- (1) 0.8
(2) 0.0096
(3) $s_{\text{左}}^2 < s_{\text{中}}^2 < s_{\text{右}}^2$

【解析】

- (1) 对应人数为 $40 + 60 + 60 = 160$, 故概率估计值为 $\frac{160}{200} = 0.8$ 。
(2) 成绩不低于 120、低于 94 的概率估计值分别为 $\frac{32 + 8}{200} = 0.2$ 、 $\frac{40}{200} = 0.2$ 。
两类互斥, 由独立性, 所求概率为 $\binom{4}{2} \cdot 0.2^2 \cdot 0.2^2 = 0.0096$ 。
(3) 以各组人数除以 200 为权重, 分别代入 $s^2 = \sum p_i x_i^2 - \left(\sum p_i x_i\right)^2$, 得
 $s_{\text{左}}^2 = 209.49$, $s_{\text{中}}^2 = 218.41$, $s_{\text{右}}^2 = 227.65$, 故上述大小关系成立。

18. (14 分) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别为 AC, A_1B_1 的中点, $AB = AC = 2$, $\angle BAC = 90^\circ$, $BB_1 = \sqrt{2}$ 。



- (1) 求证: $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;
(2) 设点 P 在 $\triangle A_1B_1C_1$ 的内部, $PE \parallel B_1C_1$ 。再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使点 P 的位置唯一确定, 求平面 PAD 与平面 PDE 夹角的余弦值。
条件①: $PA = PD$;
条件②: $PA \perp BC$;
条件③: $BB_1 \parallel$ 平面 PDE 。

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (2) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分。

【答案】

- (1) $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 , 证明见解析。
(2) 选择条件① (或②), 余弦值为 $\frac{2}{3}$ 。

【解析】

- (1) 取 BC 的中点 F , 连接 DF, FB_1 。

由三角形中位线定理, $DF \parallel AB$ 且 $DF = \frac{AB}{2}$ 。又 $EB_1 \parallel AB$ 且 $EB_1 = \frac{AB}{2}$, 故四边形 DFB_1E 是平行四边形, $DE \parallel FB_1$ 。

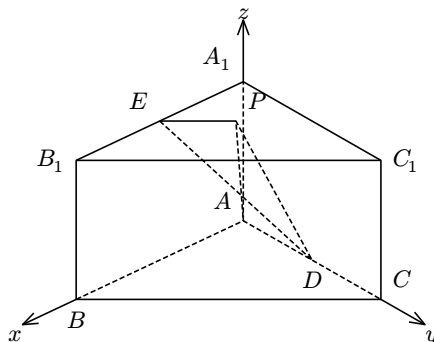
因为 $FB_1 \subset$ 平面 BCC_1B_1 , $DE \not\subset$ 该平面, 所以 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 。

(2) 选择条件①确定点位

以 A 为原点, AB, AC, AA_1 的方向分别为三条坐标轴正方向, 得 $D(0, 1, 0)$, $E(1, 0, \sqrt{2})$ 。

由 $PE \parallel B_1C_1$ 且 P 在三角形内部, 可设 $P(1-t, t, \sqrt{2})$, $0 < t < 1$ 。

条件①给出 $(1-t)^2 + t^2 + 2 = (1-t)^2 + (t-1)^2 + 2$, 解得 $t = \frac{1}{2}$, 故 P 唯一。



求面面角

此时 $\overrightarrow{AP} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{AD} = (0, 1, 0)$, 可取平面 PAD 的法向量 $\mathbf{n} = (-2\sqrt{2}, 0, 1)$ 。

因 D, E, P 均满足 $x + y = 1$, 平面 PDE 的法向量可取 $\mathbf{m} = (1, 1, 0)$ 。

所求余弦为 $\frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{n}||\mathbf{m}|} = \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \frac{2}{3}$ 。

其他条件的可行性

条件②给出 $(1-t, t, \sqrt{2}) \cdot (-2, 2, 0) = 0$, 同样唯一确定 $t = \frac{1}{2}$ 。

条件③对所有 $0 < t < 1$ 均成立: 平面 PDE 恒为 $x + y = 1$, 而 BB_1 的方向为 $(0, 0, 1)$, 且该直线不在平面内。因此③不能唯一确定 P 。

19. (15 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $(2, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$ 。过点 $A(1, 1)$ 且斜率为 k ($k \neq \pm 1$) 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C 。点 B 关于直线 $y = x$ 的对称点为 D , 直线 CD 与直线 $y = x$ 交于点 Q 。设 $\triangle ABQ$ 与 $\triangle ACQ$ 的面积分别为 $S_{\triangle ABQ}$ 与 $S_{\triangle ACQ}$ 。

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 若 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{5}{8}$, 求 k 的值。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】

(1) 由顶点得 $a = 2$, 由 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ 得 $c = 1$, 故 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 所求方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 把面积差转为一个三角形的面积

点 A 在椭圆内部, 故位于弦 BC 内部。因 $k \neq 1$, B, C 位于 $y = x$ 的两侧, 反射后 C, D 位于其同侧, 故 Q 位于线段 CD 的延长线上。

又 A, Q 在对称轴上, 所以 $S_{\triangle ABQ} = S_{\triangle ADQ}$, 从而所给面积差的绝对值等于 $S_{\triangle ACD}$ 。

联立方程并计算面积

设 $B(x_1, y_1)$ 、 $C(x_2, y_2)$, 则 $D(y_1, x_1)$ 。联立 $y = k(x - 1) + 1$ 与椭圆方程, 得

$$(4k^2 + 3)x^2 + (8k - 8k^2)x + 4k^2 - 8k - 8 = 0.$$

$$\text{因而 } x_1 + x_2 = \frac{8k^2 - 8k}{4k^2 + 3}, \quad x_1 x_2 = \frac{4k^2 - 8k - 8}{4k^2 + 3}.$$

$AC = \sqrt{1 + k^2}|x_2 - 1|$, D 到直线 AC 的距离为

$$d = \frac{|ky_1 - x_1 + 1 - k|}{\sqrt{1 + k^2}} = \frac{|(k^2 - 1)(x_1 - 1)|}{\sqrt{1 + k^2}}.$$

故

$$S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} |(k^2 - 1)(x_1 - 1)(x_2 - 1)| = \frac{5|k^2 - 1|}{8k^2 + 6}.$$

求解并验证

$$\text{由 } \frac{5|k^2 - 1|}{8k^2 + 6} = \frac{5}{8}, \text{ 得 } 8|k^2 - 1| = 8k^2 + 6.$$

当 $k^2 \geq 1$ 时无解; 当 $k^2 < 1$ 时, $k^2 = \frac{1}{8}$, 得 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{4}$ 。

两值均不等于 ± 1 ; 因 A 在椭圆内部, 交点必不同。另由 CD 与 $y = x$ 的联立方程可知, 仅 $k = -\frac{3}{4}$ 会使两线平行而无 Q , 两候选值均避开该值, 故均成立。

20. (15 分) 设函数 $f(x) = x^2 + mx - 4e^{nx-1}$ (n 是整数)。已知曲线 $y = f(x)$ 在点 $(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $4x + e^2 y + e^2 + 8 = 0$ 。

(1) 求 m, n 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的极值点个数;

(3) 求直线 $l: y = kx - 1$ ($k > 0$) 与曲线 $y = f(x)$ 的交点个数。

【答案】

(1) $m = 2, n = 1$ 。

(2) 2 个

(3) 1 个

【解析】

(1) 由切线方程, $f(-1) = -1 - 4e^{-2}$ 、 $f'(-1) = -4e^{-2}$ 。

代入得 $1 - m - 4e^{-n-1} = -1 - 4e^{-2}$ 、 $-2 + m - 4ne^{-n-1} = -4e^{-2}$ 。

相加并整理得 $e^{n-1} = \frac{n+1}{2}$ 。

当 $n \leq -1$ 时右端非正, 不可能; $n = 0$ 时 $e^{-1} < \frac{1}{2}$; $n \geq 2$ 时 $e^{n-1} > 1 + (n-1) = n >$

$$\frac{n+1}{2}。$$

所以整数解仅为 $n = 1$ ，代回得 $m = 2$ 。

- (2) 令 $g(x) = f'(x) = 2x + 2 - 4e^{x-1}$ ，则 $g'(x) = 2 - 4e^{x-1}$ 。

因此 g 在 $(-\infty, 1 - \ln 2)$ 上递增，在 $(1 - \ln 2, +\infty)$ 上递减。

由 $g(-1) < 0$ 、 $g(0) = 2 - \frac{4}{e} > 0$ ，递增段恰有一个零点 $\alpha \in (-1, 0)$ ；递减段因 $g(1) = 0$ ，恰有一个零点 1。

所以 f' 在 α 处由负变正，在 1 处由正变负， f 恰有 2 个极值点。

- (3) 排除非负横坐标的交点

由第 (2) 问， f 在 $[0, 1]$ 上递增，在 $[1, +\infty)$ 上递减，故 $x \geq 0$ 时 $f(x) \leq f(1) = -1$ 。

当 $x > 0$ 时， $kx - 1 > -1$ ；当 $x = 0$ 时， $f(0) = -\frac{4}{e} < -1$ ，故均无交点。

证明负半轴上恰有一个交点

令 $F(x) = f(x) - (kx - 1) = x^2 + (2 - k)x + 1 - 4e^{x-1}$ 。

在 $(-\infty, 0]$ 上， $F''(x) = 2 - 4e^{x-1} \geq 2 - \frac{4}{e} > 0$ ，故 F' 严格递增，且 $F'(x)$ 在 x 趋于负无穷时趋于负无穷。

若 $F'(0) \leq 0$ ，则 F 在负半轴上严格递减；若 $F'(0) > 0$ ，则 F 先减后增，递增段上 $F(x) \leq F(0) = 1 - \frac{4}{e} < 0$ 。

两种情况中，结合 $F(x)$ 在 x 趋于负无穷时趋于正无穷，均知 F 只在递减段有且仅有一个零点。故交点总数为 1。

21. (15 分) 设 A 是如下形式的 m 行 n 列的数表：

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array}$$

其中位于第 i 行第 j 列的数记为 a_{ij} ，且 $a_{ij} \in \{-1, 1\}$ ($i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$)。

若对任意的 $k, l \in \{1, 2, \dots, m\}$ 和 $p, q \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，当 $l > k$ 、 $q > p$ 且 $(l - k) - (q - p) \in \{-2, 2\}$ 时，均有 $a_{kp} + a_{kq} + a_{lp} + a_{lq} = 0$ ，则称数表 A 具有性质 P 。

- (1) 分别判断数表 A_1 和 A_2 是否具有性质 P 。(只需写出结论)

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (2) 当 $m = 4, n = 5$ 时，若数表 A 具有性质 P ，求 A 中 1 的个数的最大值；

- (3) 当 $m = n = 6$ 时，若数表 A 具有性质 P ，且 $a_{11} = 1$ ，证明： $a_{ij} = a_{i1}a_{1j}$ ($i = 1, 2, \dots, 6$; $j = 1, 2, \dots, 6$)。

【答案】

- (1) A_1 不具有性质 P ， A_2 具有性质 P 。

- (2) 12

- (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 在 A_1 中, 取第 1, 2 行与第 1, 4 列, 四个数之和为 $1 + 1 - 1 + 1 = 2 \neq 0$ 。

在 A_2 中, 只有相邻两行与第 1, 4 列符合条件, 对应两组和分别为 $1 - 1 + 1 - 1 = 0$ 、 $1 - 1 - 1 + 1 = 0$, 故具有性质 P 。

(2) 给出上界

分别选取行对 (1, 2)、(3, 4), 与列对 (1, 4)、(2, 5) 组合, 共得到四组互不重叠的四个角。

每组均有两个 1、两个 -1, 故第 1, 2, 4, 5 列中共有 8 个 1。第 3 列至多再有 4 个 1, 总数至多为 12。

构造达到上界的数表

取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

符合条件的行距、列距仅可能为 (1, 3)、(2, 4)、(3, 1)。

列距为 3 时, 每行相应两项互为相反数; 列距为 4 时, 间隔两行的第 1, 5 列取值互为相反数; 行距为 3 时, 第 1, 4 行各自的相邻两项之和均为 0。故所有符合条件的四角和均为 0。

该表有 12 个 1, 因此最大值为 12。

(3) 建立四角传递规则

称满足 $a_{ij} = a_{i1}a_{1j}$ 的位置 (i, j) 为已证位置。第 1 行、第 1 列均已证。

在符合性质 P 的任一矩形中, 四角恰有两个 1、两个 -1, 故四角乘积为 1。

若其中三角已证, 则第四角也已证。例如

$$a_{lq} = a_{kp}a_{kq}a_{lp} = (a_{k1}a_{1p})(a_{k1}a_{1q})(a_{l1}a_{1p}) = a_{l1}a_{1q}.$$

其他缺角情形同理。

依次证明第 4、5、2 行和列

取行对 (1, 4)、列对 $(j, j+1)$, 从 $j=1$ 递推至 5, 可证第 4 行全部位置。转置同理可证第 4 列。

取行对 (1, 5)、列对 $(j, j+2)$: 从已证的第 1 列沿 1, 3, 5 递推, 从已证的第 4 列向 2, 6 传递, 可证第 5 行; 转置同理得第 5 列。

再取行对 (2, 5)、列对 $(j, j+1)$, 由第 2 行第 1 项已证, 依次证明第 2 行; 转置同理得第 2 列。

补齐剩余四个位置

此时只剩 (3, 3)、(3, 6)、(6, 3)、(6, 6)。

取行对 (1, 3)、列对 (2, 6), 可证 (3, 6); 转置得 (6, 3)。

取行对 (3, 4)、列对 (3, 6), 可证 (3, 3)。

取行对 (5, 6)、列对 (3, 6), 可证 (6, 6)。

以上矩形的行距与列距之差的绝对值均为 2, 传递规则均适用, 故所有位置均满足所证等式。